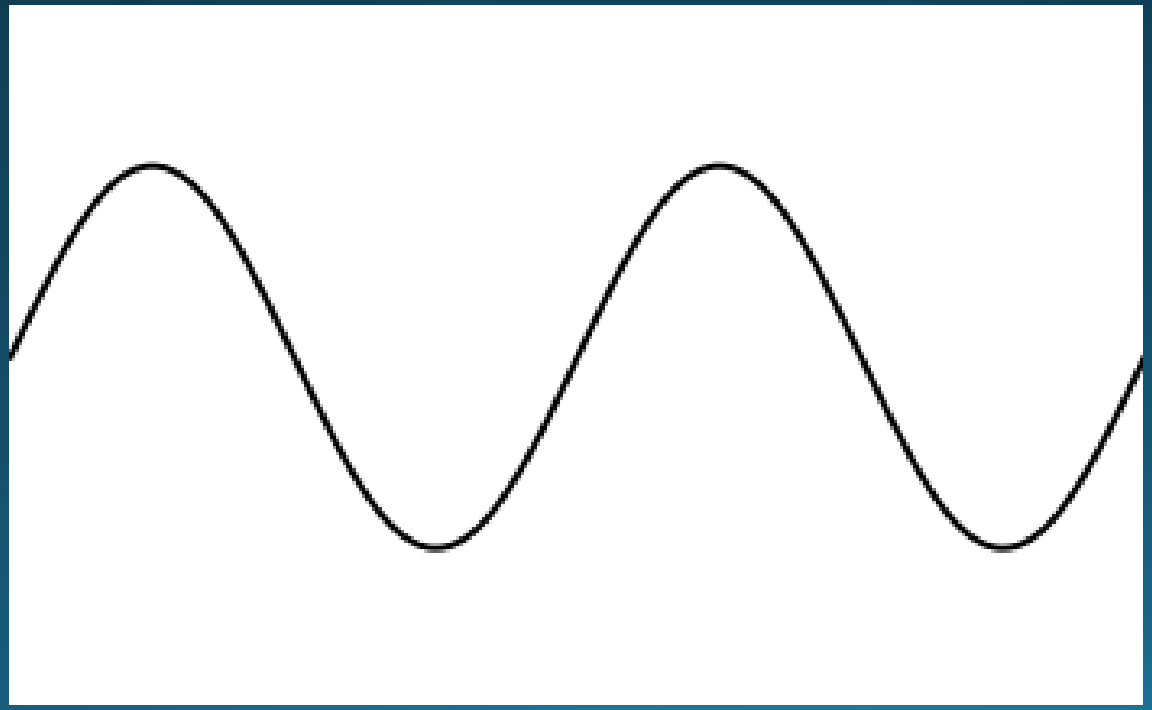
LOPENDE GOLVEN



Lesdoelen

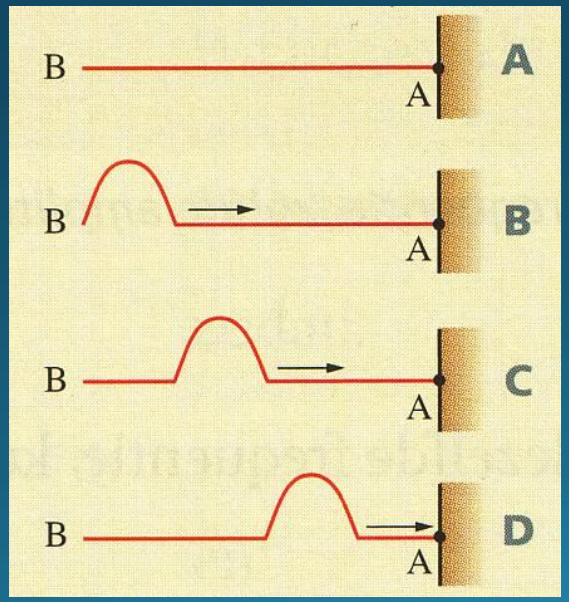
- Uitleggen wat een storing, een puls en een trilling zijn.
- Verklaren dat een storing zich met een eindige snelheid voortplant.
- Beschrijven hoe een trilling van punt tot punt wordt doorgegeven en hoe energie wordt getransporteerd.
- Onderscheid maken tussen mechanische en elektromagnetische golven.
- Transversale en longitudinale golven herkennen en beschrijven.
- Golflengte, periode en frequentie definiëren en herkennen.
- Het verband tussen snelheid, golflengte en frequentie correct toepassen.
- Fase en in-fase trillen interpreteren op grafieken en momentopnames.
- De algemene golfvergelijking kwalitatief interpreteren (fase, vertraging, richting).
- Rechts- en linkslopende golven onderscheiden.
- Momentopnamegrafieken (constante tijd) en tijdsgrafieken (constante plaats) lezen.
- Golffronten en golfstralen uitleggen voor vlakke, cirkelvormige en bolvormige golven.
- Intensiteit koppelen aan spreiding van energie.

Structuur van de PowerPoint

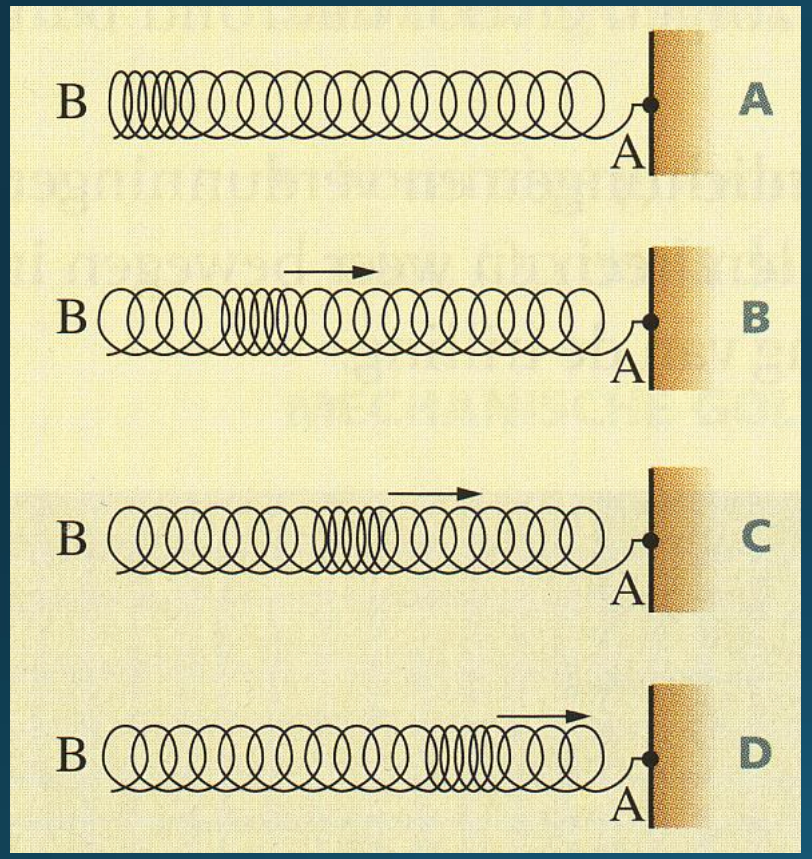
- **Wat is een storing?** Puls, trilling, voorbeeldexperimenten.
- **Voortplanting van een storing** in touw, veer en water; energie-overdracht.
- **Golfbak** als visueel model.
- **Mechanische versus elektromagnetische golven —** kenmerken en voorbeelden.
- **Transversale en longitudinale golven** — richting van trillen en voortplanting.
- **Golflengte, frequentie & periode** — herkennen en meten.
- **Snelheidsverband (v = f) —** verband tussen grootheden.
- **Fase & in-fase punten** — interpretatie op grafieken.
- **Algemene vergelijking van een lopende golf** — faseverschuiving, richting.
- **Rechtslopende en linkslopende golven —** verschil in voortplanting.
- **Momentopnames vs. tijdsverlopen** — grafiekinterpretatie.
- **Golffronten en golfstralen** — vlak, cirkelvormig, bolvormig.
- **Intensiteit** en energieverdeling bij verschillende golftypes.
- **Oefeningen en toepassingen** — opdrachten 1 t.e.m. 8.

Voortplanting van een storing

- Een storing zal zich in een middenstof voortplanten met een eindige snelheid.
- Proef:
  - voortplanting van een storing in een touw
  - eindige voortplantingssnelheid



Voortplanting van een storing



- Puls (verdichting) aan één uiteinde van een lange spiraalvormige veer.
- Verdichting plant zich doorheen de veer voort.
- Hoe verder van B, hoe later de verdichting ontstaat.

Een storing zal zich in een middenstof voortplanten met een eindige snelheid.

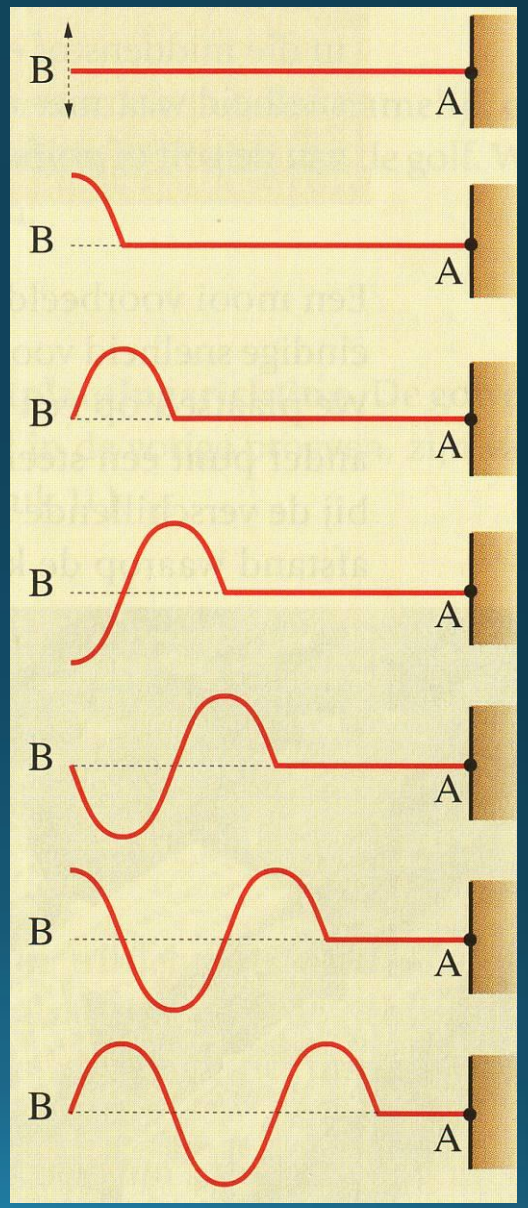
Voortplanting van een storing



- Neervallende druppels veroorzaken storingen die zich radiaal met eindige snelheid voortplanten.
- Snelheid in alle richtingen even groot.

Voortplanting van een trilling

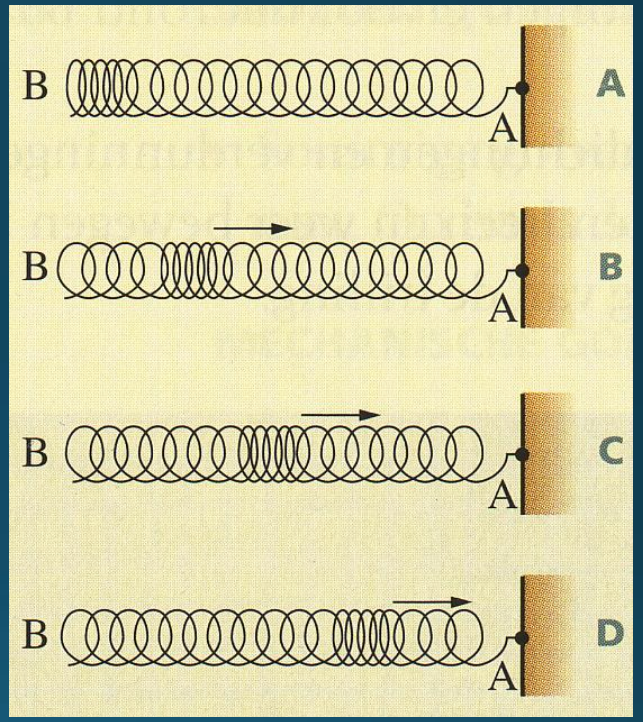
- De in B veroorzaakte trilling wordt van punt tot punt doorgegeven;
- geleidelijk komen alle punten in trilling:
- loodrecht op de voortplantingsrichting van de trilling.



Voortplanting van een trilling

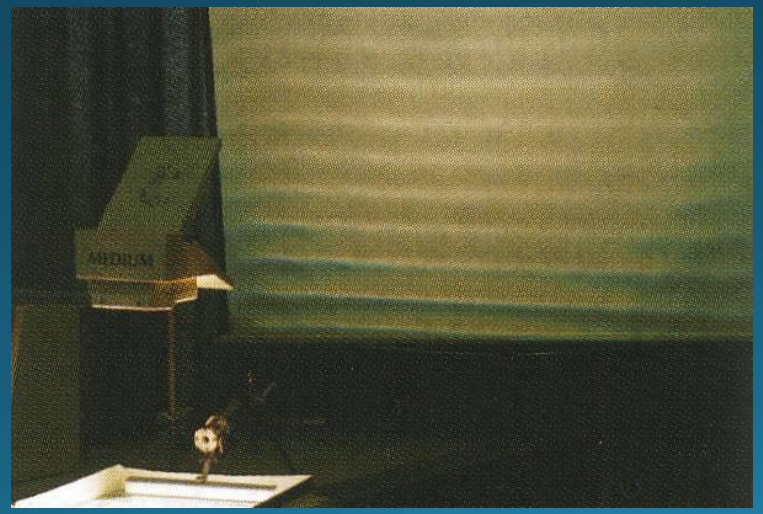
- Als er rond B regelmatig verdichtingen en verdunningen ontstaan, zullen er rond iedere doorsnede van de veer regelmatige verdichtingen en verdunningen ontstaan.

- Trilrichting valt samen met voortplantingsrichting.

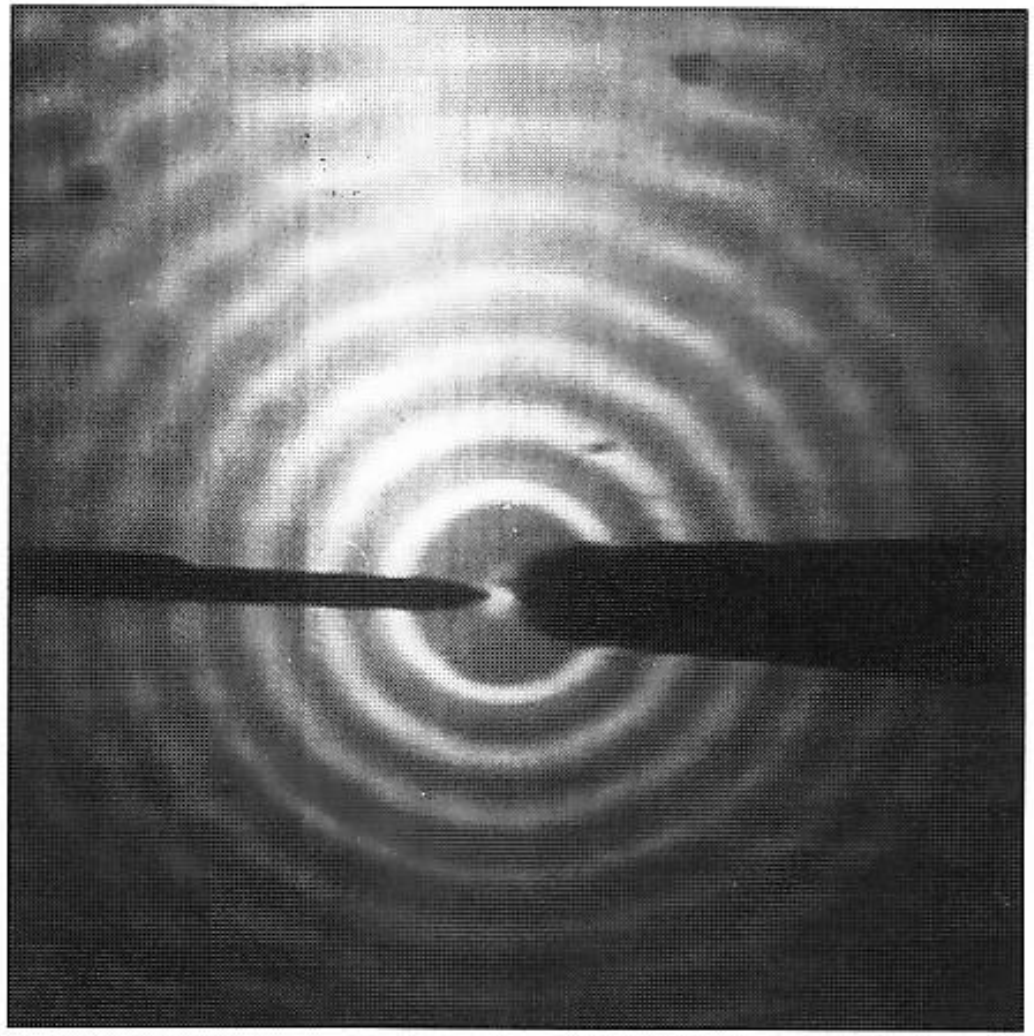


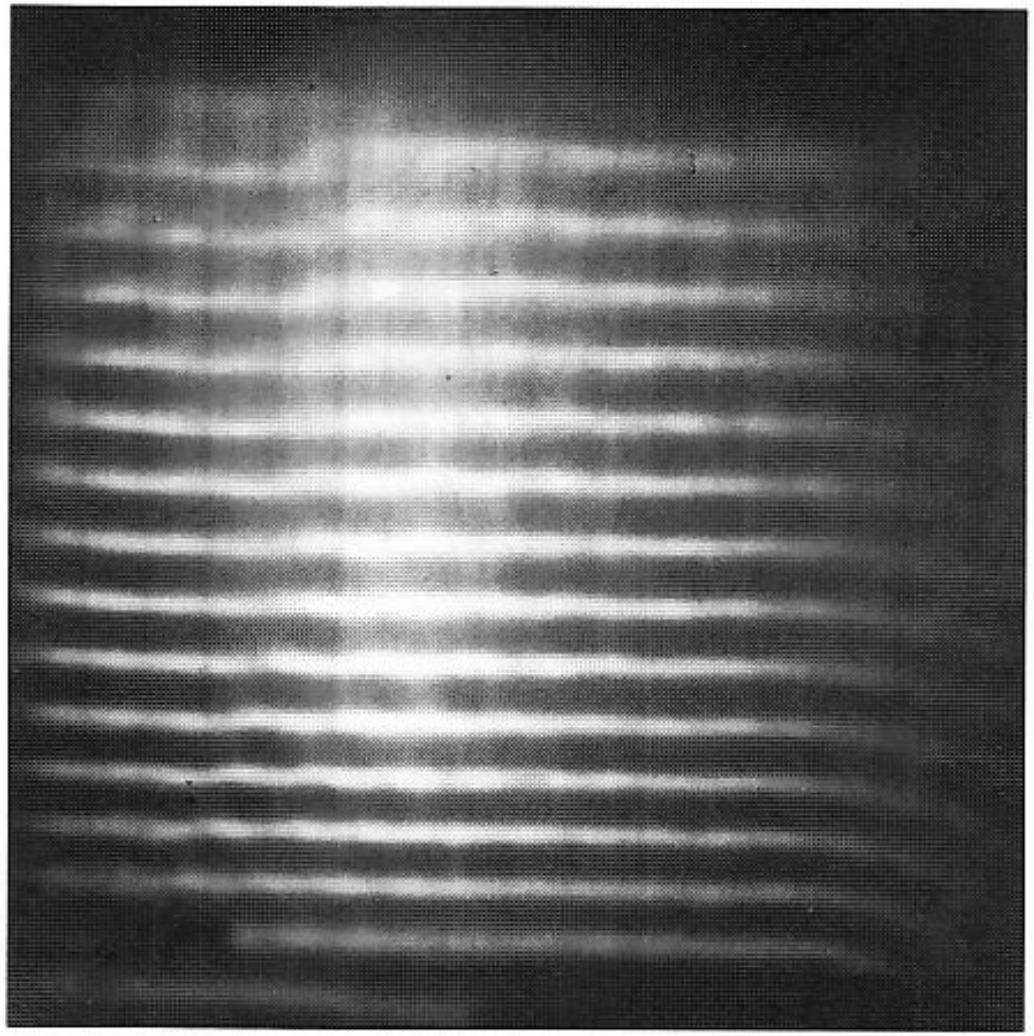
Golfbak

- Ondiepe bak, gedeeltelijk met water gevuld;
- absorberende stof aan de randen om te beletten dat terugkaatsing zou optreden;
- staafvormige of puntvormige trillingsbron voert een HT uit en raakt regelmatig het wateroppervlak;
- beweging van het wateroppervlak wordt op scherm geprojecteerd.



Golfbak





11.12 a, b Het opwekken van cirkelvormige en van vlakke golffronten

Voortplanting van een trilling

Wanneer in een middenstof een trilling opgewekt wordt, dan zal elk ander punt van die middenstof na een bepaald tijdsverloop eveneens een trilling uitvoeren. Hoe verder dit punt van de trillingsbron gelegen is, hoe later het zal beginnen trillen. Een trilling die zich in een middenstof voortplant, zal dit dus doen met eindige snelheid.

Voortplanting van een trilling

- Lopende golf:
  - Trilling die zich in middenstof voortplant.
- Golfsnelheid (v):
  - Snelheid waarmee trilling zich voortplant.

Voortplanting van een trilling

- Proef: Papiersnippers (of stukjes kurk) op water.
  - steentje in water gegooid → papiersnippers bewegen op wateroppervlak.
  - Starten niet allemaal even snel met bewegen.
  - Hoe verder van trillingsbron, hoe later beweging start.

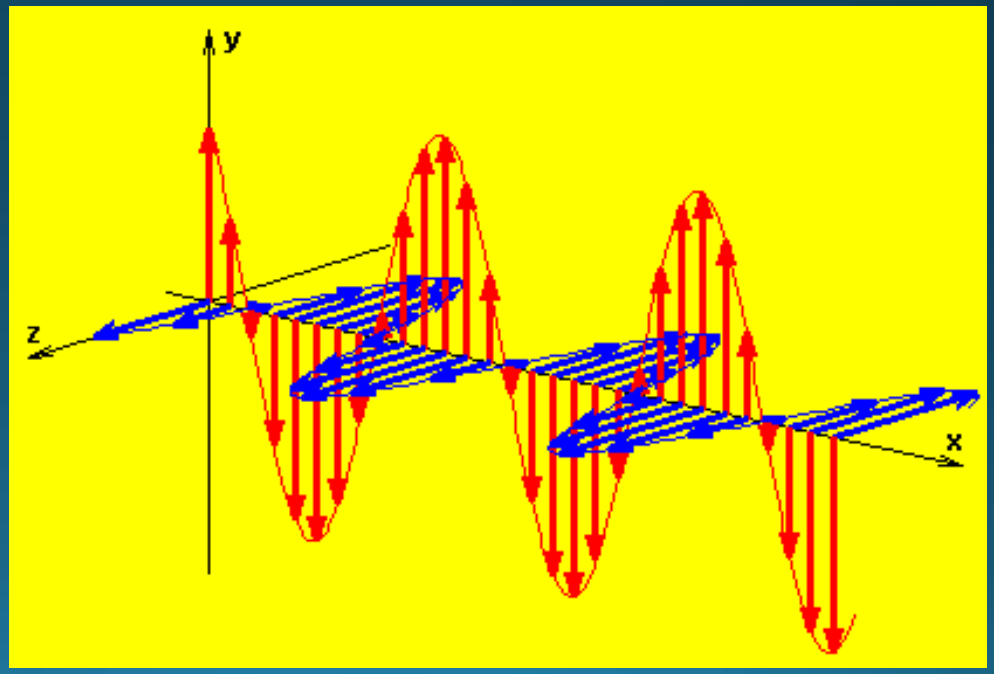
Voortplanting van een trilling: energieoverdracht

- D.m.v. golf kan energie overgedragen worden van één punt van ruimte naar ander punt.
- Voortplantingsrichting van golf geeft richting aan waarin energie zich voortplant.



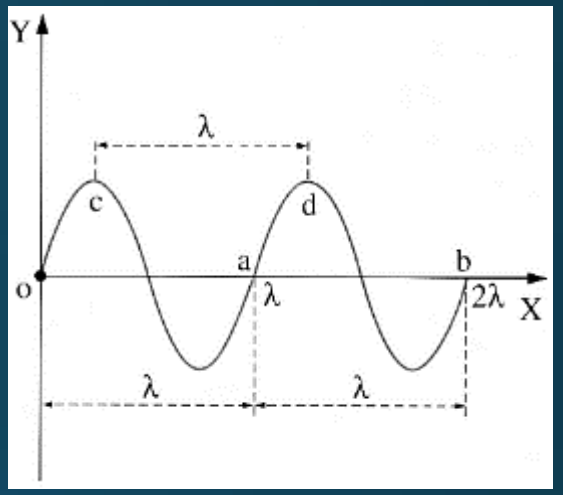
Mechanische golven en elektromagnetische golven

- Mechanische golven:
  - Hebben middenstof nodig om zich te kunnen voortplanten.
  - Vb.: geluidsgolven, watergolven, golven op een touw
- Elektromagnetische golven
  - Hebben geen middenstof nodig om zich te kunnen voortplanten.
  - Licht, IR, UV, radiogolven

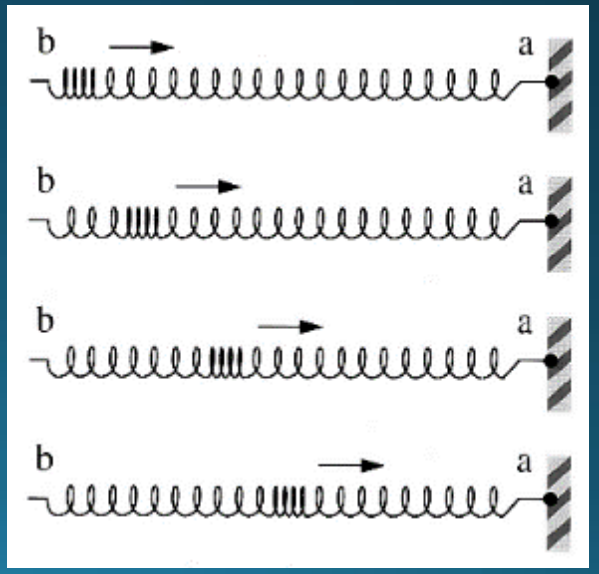


Transversale en longitudinale golven

- Transversale golven:
  - Trilrichting staat loodrecht op voortplantingsrichting.
  - Vb.: golfbeweging van touw, elektromagnetische golven
- Longitudinale golven:
  - Trilrichting valt samen met voortplantingsrichting.
  - Vb.: geluidsgolven

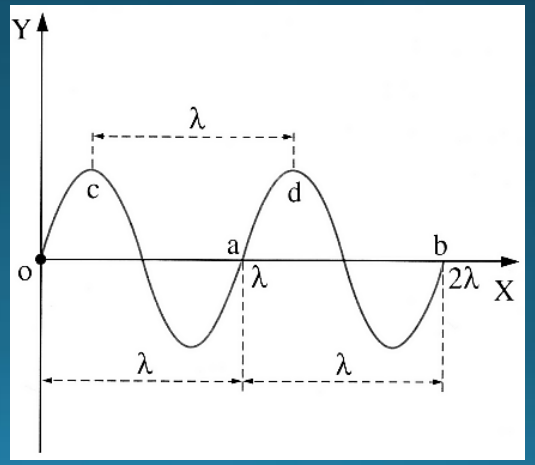


Applet



Transversale en longitudinale golven: Opmerkingen

- Trilrichting ⟶ richting waarin trilling gebeurt.
- Voortplantingsrichting ⟶ richting waarin energie zich voortplant.
- Golven waarbij de bron een HT uitvoert zijn harmonische golven.



Golflengte (λ) fig

- Golflengte λ lambda is afstand waarover storing zich voortplant gedurende 1 volledige trilling van bron.
- Golflengte: afstand tussen 2 punten die in fase trillen.
- Verbanden tussen verschillende grootheden:

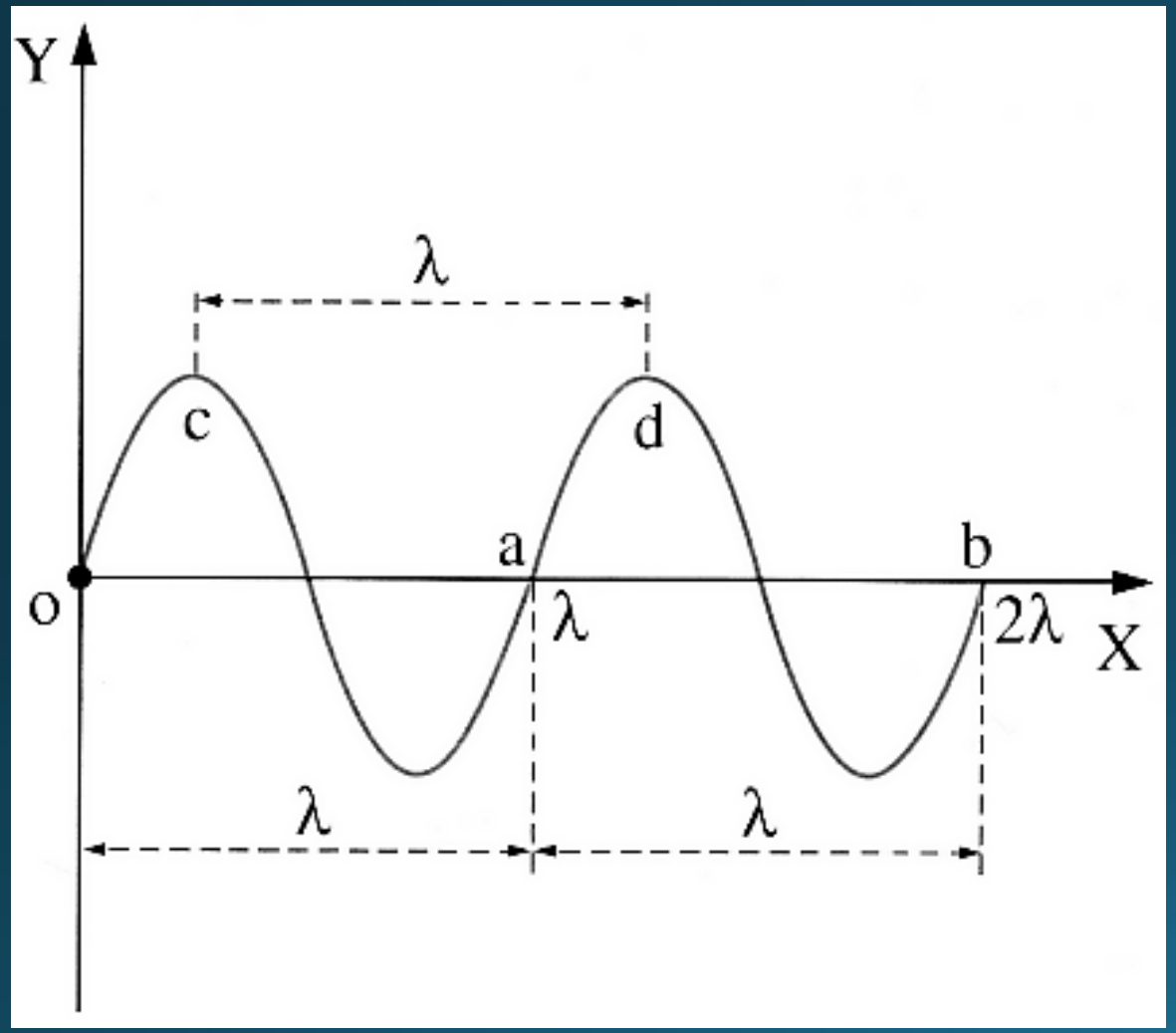
$$\lambda = v.T$$

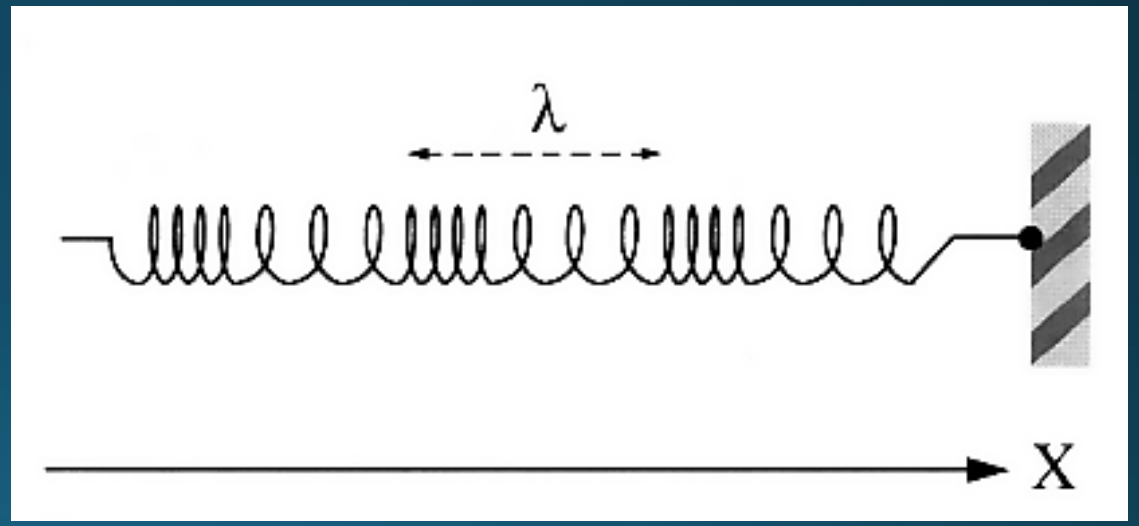
$$\Downarrow \left(f = \frac{1}{T} \right)$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

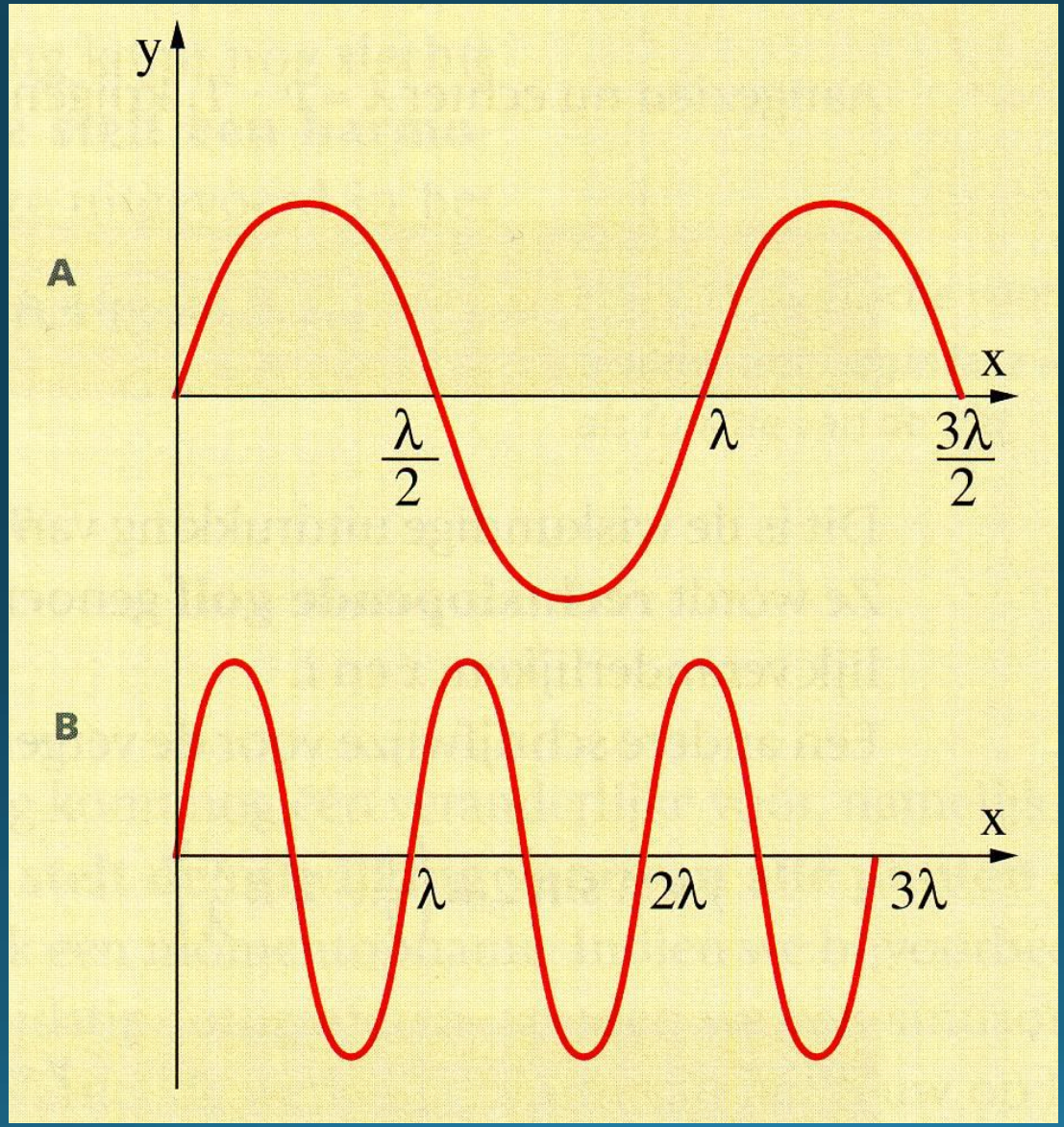
v = voortplantingssnelheid
T = periode
f = frequentie

Golflengte (λ) fig





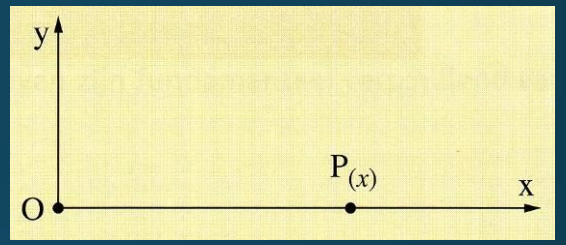
Golflengte



Algemene uitdrukking van de lopende golf

- Uitwijking van de trillingsbron (O):

$$y_0 = A \sin \omega t = A \sin \frac{2\pi t}{T}$$



- Indien geen demping: in P dezelfde uitwijking als in O, maar later.
- 't is de tijd waarin de storing zich van O tot P voortplant:

$$t' = \frac{x}{v}$$

Algemene uitdrukking van de lopende golf

zodat we voor de uitwijking van de trilling in het punt P als functie van de tijd kunnen schrijven:

$$y = A \sin \frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

of: $$y = A \sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{T \cdot v}\right)$$

Aangezien nu echter $\lambda = v \cdot T$, krijgen we:

$$y = A \sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

Dit is de wiskundige uitdrukking van een golf die voortbeweegt in de zin van de x-as. Ze wordt **rechtslopende golf** genoemd. In deze uitdrukking staan twee onafhankelijk veranderlijken: x en t.
Een andere schrijfwijze voor de vergelijking van een rechtslopende golf is:

$$y = A \sin\left(2\pi\frac{t}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right)$$

of: $$y = A \sin(\omega t - k x)$$

waarin:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ en } k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Golfgetal (k)
(niet verwarren met veerconstante!!)

- De grootheid k wordt het golfgetal genoemd.
- k kan geschreven worden in functie van de golflengte of in functie van de golfsnelheid en de pulsatie van de golf:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\frac{v}{f}} = \frac{2\pi . f}{v} = \frac{\omega}{v}$$

Rechtslopende en linkslopende golven

- Rechtslopende golf:

$$y = A.\sin(\omega t - kx)$$

- Linkslopende golf:

$$y = A.\sin(\omega t + kx)$$

EINDE 25/3/26

Algemene uitdrukking van de lopende golf: constante plaats

– We nemen x constant: $x = x_k$.

De uitdrukking voor de golf herleidt zich dan tot:

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_k}{\lambda} \right)$$

In het rechterlid van deze uitdrukking komt nog slechts één veranderlijke voor: de tijd t. **Ze stelt een harmonische trilling voor**, namelijk deze uitgevoerd in het punt $x = x_k$ met beginfase $\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_k$ (figuur 9.11)

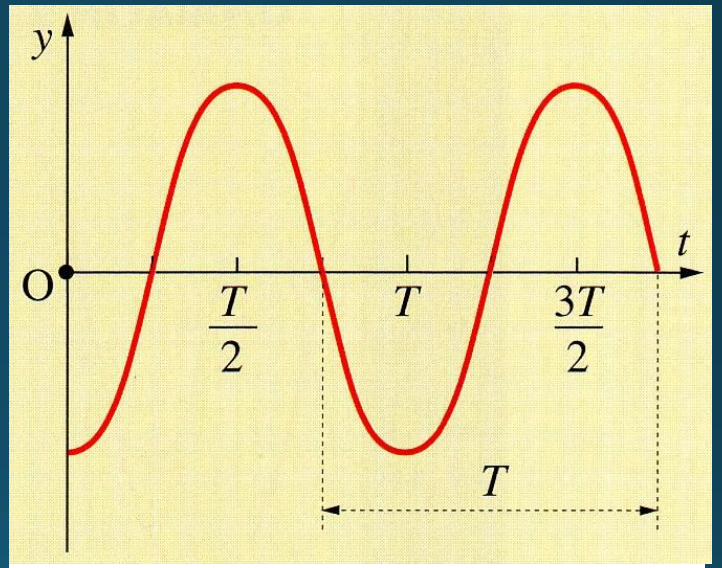


FIG. 9.11 *Grafische voorstelling van de trilling met beginfase $-\frac{\pi}{2}$ rad $\left(x_k = \frac{\lambda}{4}\right)$ als functie van de tijd*

Algemene uitdrukking van de lopende golf: constante tijd

– We nemen t constant: $t = t_k$.

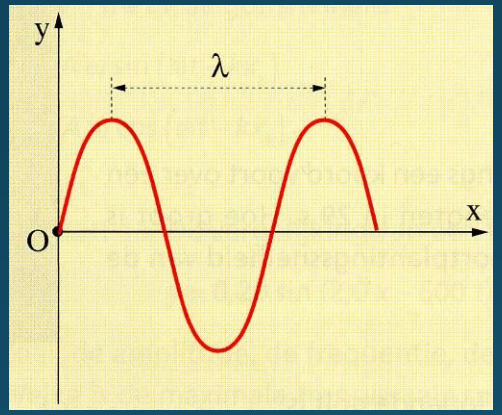
De wiskundige uitdrukking wordt dan:

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{t_k}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

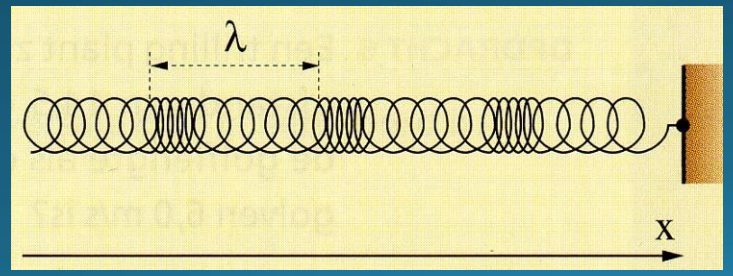
- Slechts één variabele: de positie.
- Momentopname

Algemene uitdrukking van de lopende golf: constante tijd

- Voorbeelden:
  - golvend touw op bepaald tijdstip fotograferen ⟶ sinusoïde



  - longitudinale golf in veer fotograferen ⟶ verdichtingen en verdunningen



Opdracht 1

Welke van de onderstaande golven zijn fundamenteel verschillend van de andere ?

a Radiogolven.
b Geluidsgolven.
c Radargolven.
d Lichtgolven.

Opdracht 1

Welke van de onderstaande golven zijn fundamenteel verschillend van de andere ?

a Radiogolven.
b Geluidsgolven.
c Radargolven.
d Lichtgolven.

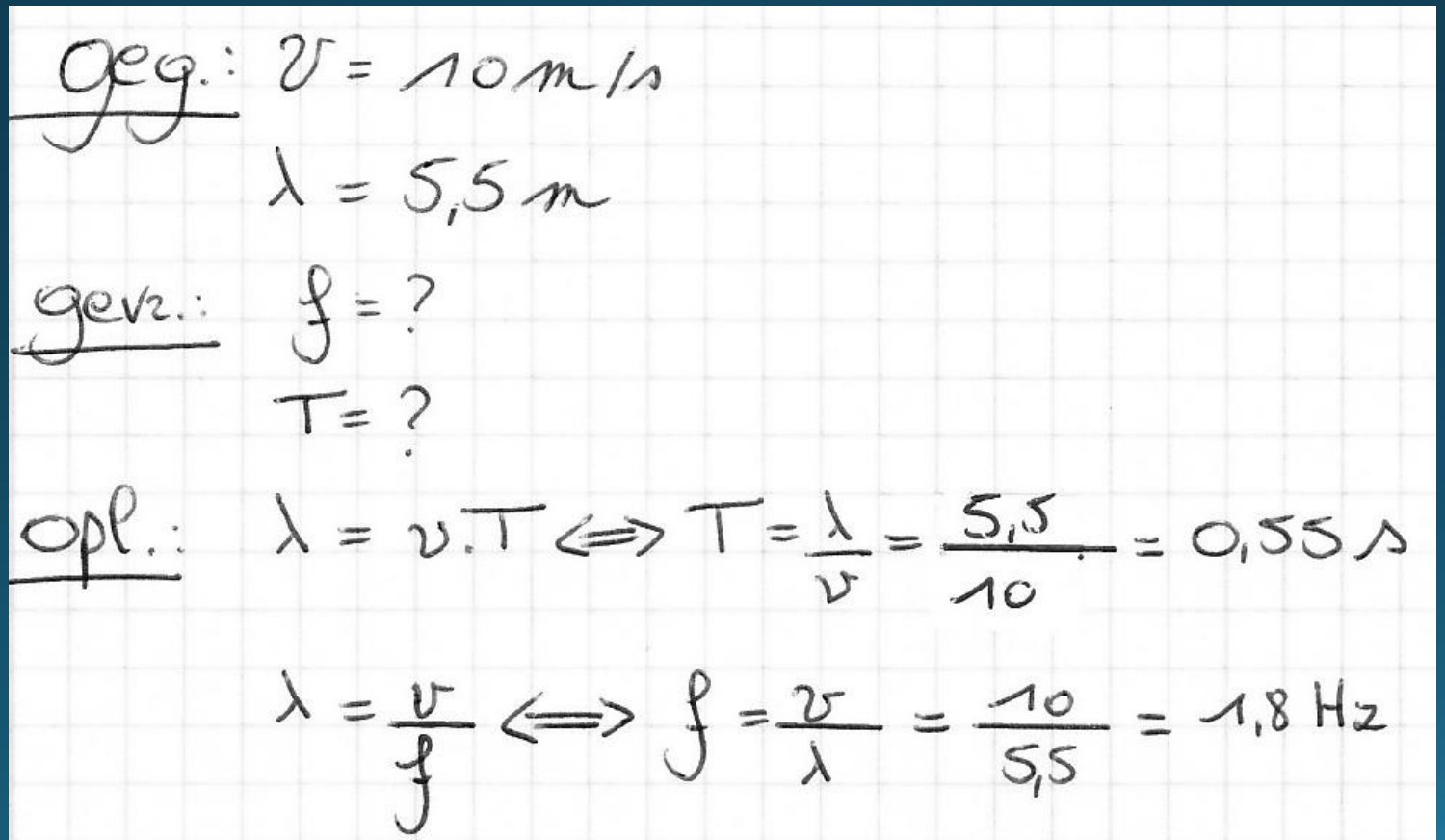
Radiogolven, radargolven en lichtgolven hebben geen middenstof nodig om zich voort te planten.
Geluidsgolven wél.

Opdracht 2

Vanuit een vuurtoren ziet men de zeegolven aankomen met een snelheid van 10 m/s. Er is een afstand van 5,5 m tussen twee opeenvolgende golftoppen. Bereken de frequentie en de periode van deze golfbeweging.

Opdracht 2

Vanuit een vuurtoren ziet men de zeegolven aankomen met een snelheid van 10 m/s. Er is een afstand van 5,5 m tussen twee opeenvolgende golftoppen. Bereken de frequentie en de periode van deze golfbeweging.



Opdracht 3 (extra oef.)

De triller in een golfbak brengt per tijdseenheid 12 trillingen voort. De gemeten golflengte is 4,0 cm. Zoek de voortplantingssnelheid van deze golf.

Opdracht 3 (extra oef.)

De triller in een golfbak brengt per tijdseenheid 12 trillingen voort. De gemeten golflengte is 4,0 cm. Zoek de voortplantingssnelheid van deze golf.

geg.: $f = 12\ Hz$

$\lambda = 4{,}0\ cm = 4{,}0 \cdot 10^{-2}\ m$

gevr.: $v = ?$

opl.: $\lambda = \frac{v}{f} \iff v = \lambda \cdot f = 4{,}0 \cdot 10^{-2} \cdot 12 = 0{,}48\ m/s$

Opdracht 4

Studio Brussel zendt vanuit Leuven radioprogramma's uit op een frequentie van 88,0 MHz. Als de radiogolven zich voortplanten met een snelheid van $2{,}99.10^8$ m/s, bereken dan de golflengte.

Opdracht 4

Studio Brussel zendt vanuit Leuven radioprogramma's uit op een frequentie van 88,0 MHz. Als de radiogolven zich voortplanten met een snelheid van $2{,}99.10^8$ m/s, bereken dan de golflengte.

$$f = 88{,}0\ \text{MHz} = 88{,}0 \cdot 10^6\ \text{Hz}$$

$$v = 2{,}99 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

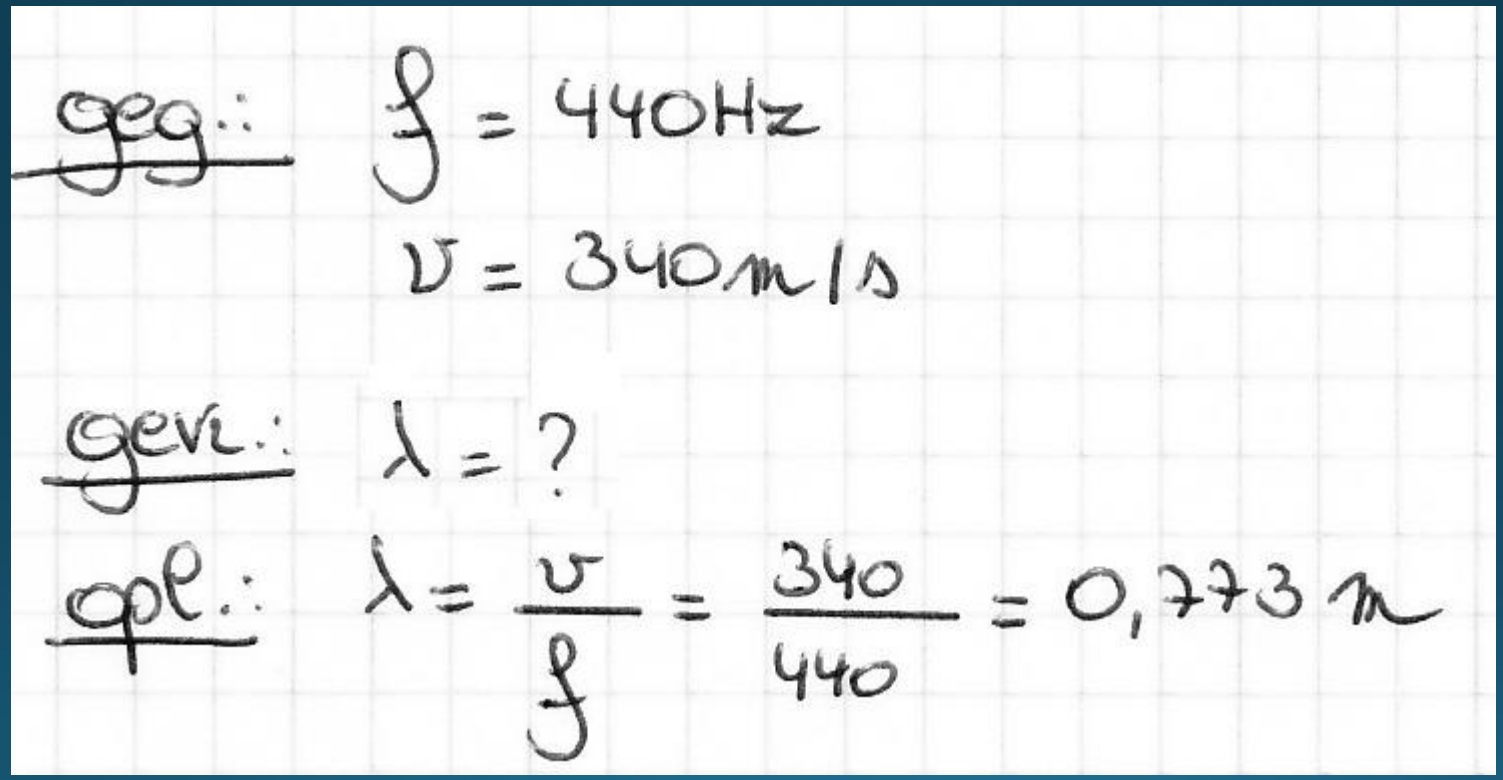
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2{,}99 \cdot 10^8}{88{,}0 \cdot 10^6}\ \text{m} = 3{,}40\ \text{m}$$

Opdracht 5 (extra oef.)

Bereken de golflengte van een la ($f = 440$ Hz), als je weet dat de geluidssnelheid in lucht 340 m/s bedraagt.

Opdracht 5 (extra oef.)

Bereken de golflengte van een la ($f = 440$ Hz), als je weet dat de geluidssnelheid in lucht 340 m/s bedraagt.



Opdracht 6

De vergelijking van een lopende golf is:

$$y = 4 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0{,}2} - \frac{x}{10}\right)$$

Bepaal de golflengte, de frequentie en de voortplantingssnelheid van deze golf

Opdracht 6

De vergelijking van een lopende golf is:

$$y = 4 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0,2} - \frac{x}{10}\right)$$

Bepaal de golflengte, de frequentie en de voortplantingssnelheid van deze golf

Vergelijking lopende golf:

$$y = 4 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0,2} - \frac{x}{10}\right)$$

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$A = 4\ \text{m}$$

$$\lambda = 10\ \text{m}$$

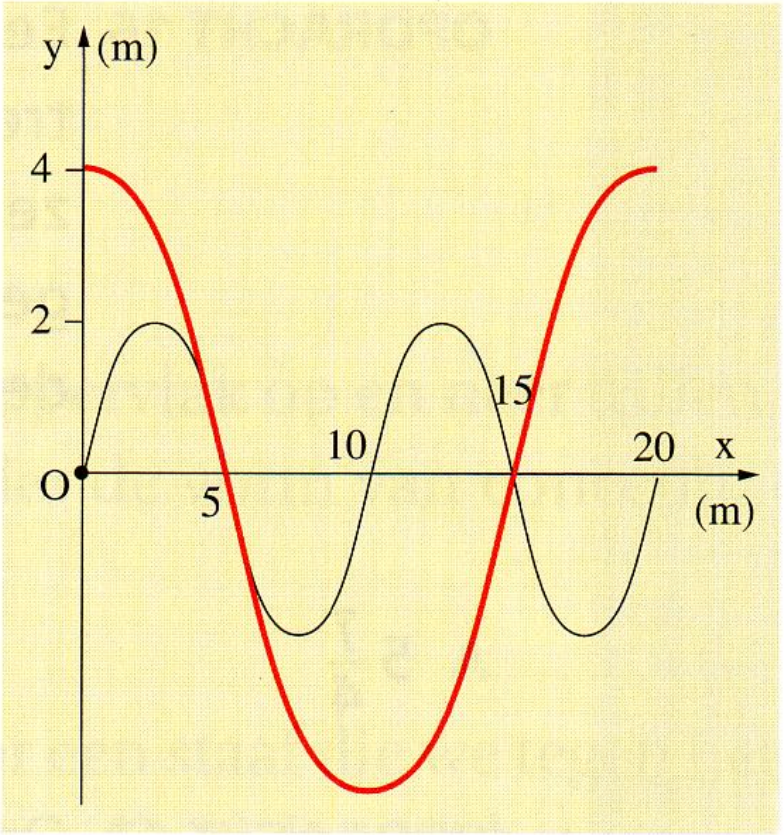
$$T = 0,2\ \text{s} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,2}\ \text{Hz} = 5\ \text{Hz}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{0,2}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,5 \cdot 10^2\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Opdracht 7 *(zwarte golf → extra oef.)*

OPDRACHT 9 Op de figuur staat een momentopname van twee verschillende golven. De voortplantingssnelheid is 40,0 m/s. Zoek voor elke golf:

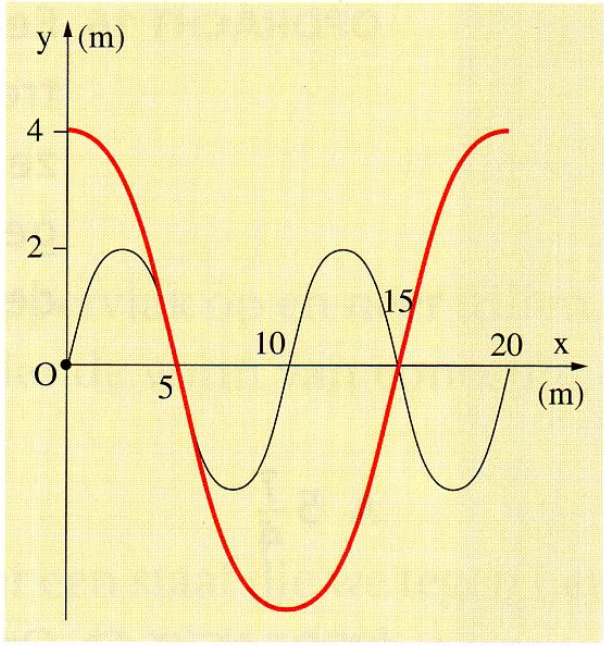
- de golflengte;
- de amplitude;
- de frequentie.



Opdracht 7 *(zwarte golf → extra oef.)*

OPDRACHT 9 Op de figuur staat een momentopname van twee verschillende golven. De voortplantingssnelheid is 40,0 m/s. Zoek voor elke golf:

- de golflengte;
- de amplitude;
- de frequentie.



I) $\lambda_1 = 20\ \text{m}$

$A_1 = 4\ \text{m}$

$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = 2{,}0\ \text{Hz}$

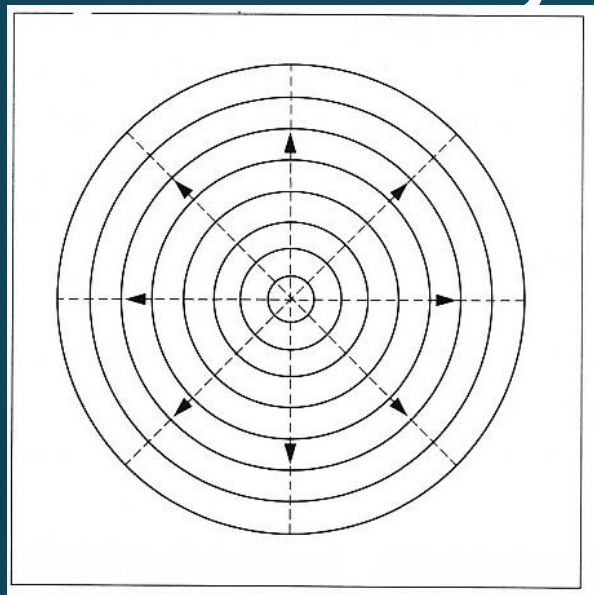
II) $\lambda_2 = 10\ \text{m}$

$A_2 = 2\ \text{m}$

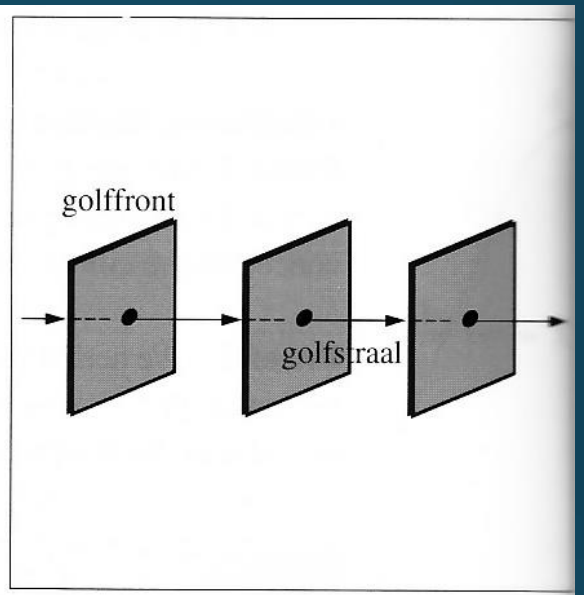
$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = 4{,}0\ \text{Hz}$

Einde 31/3/26

Golffront en golfstraal



11.13 Cirkelvormige golffronten met golfstralen



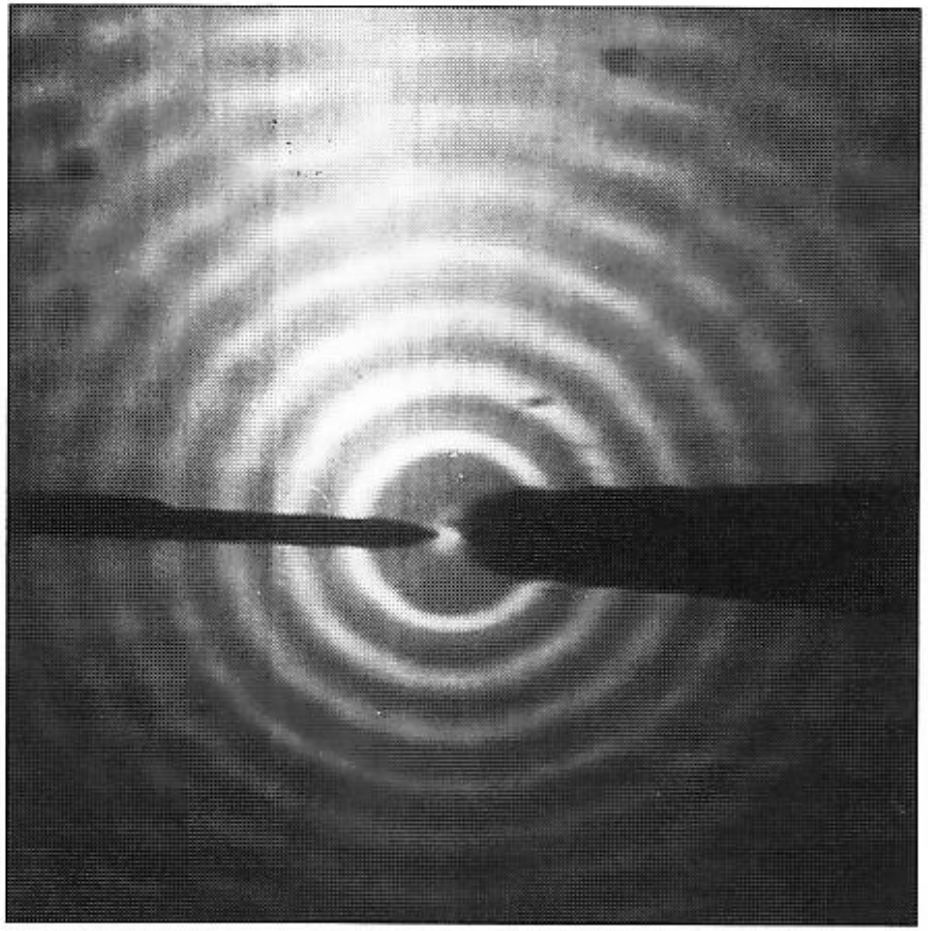
11.14 Golffront en golfstraal bij vlakke golven

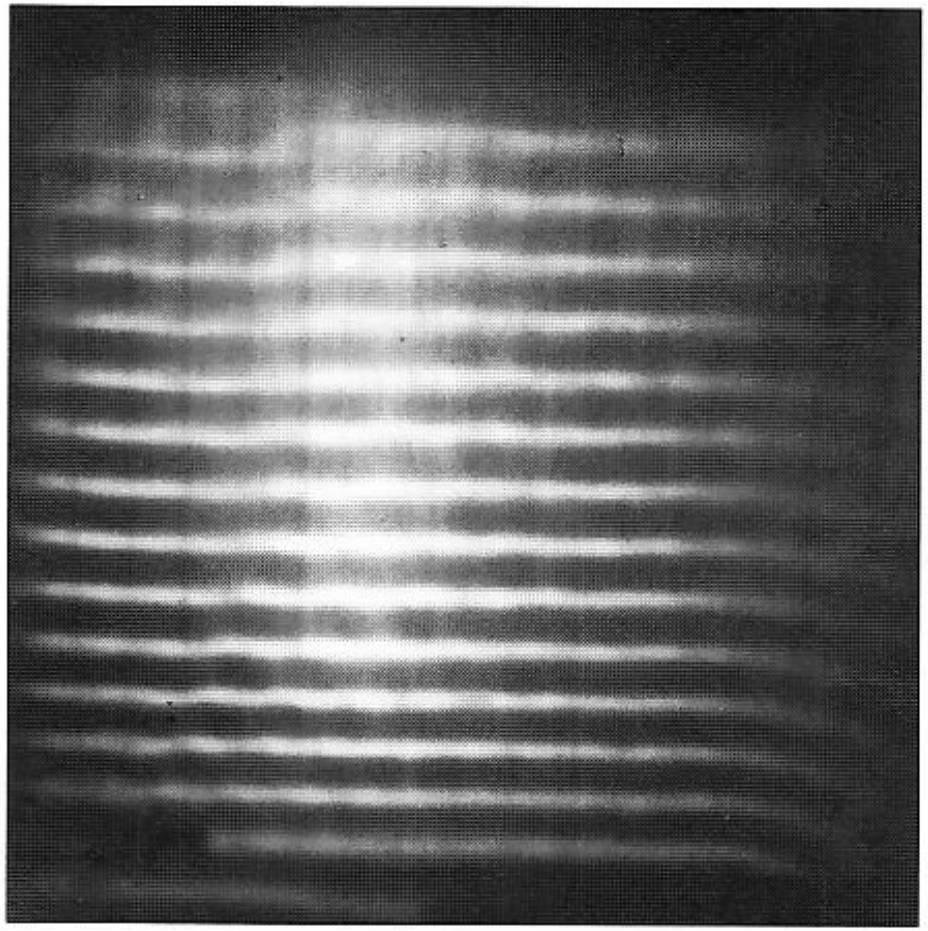
Definitie

We noemen *golffront* de verzameling van alle punten die dezelfde trillingstijd hebben, of de verzameling van alle punten die gelijktijdig beginnen te trillen.

We noemen straal van een golffront de baan doorlopen door een oneindig klein deeltje van een golffront. De golfstraal valt samen met de voortplantingsrichting van de storing.

Cirkelvormige en vlakke golven





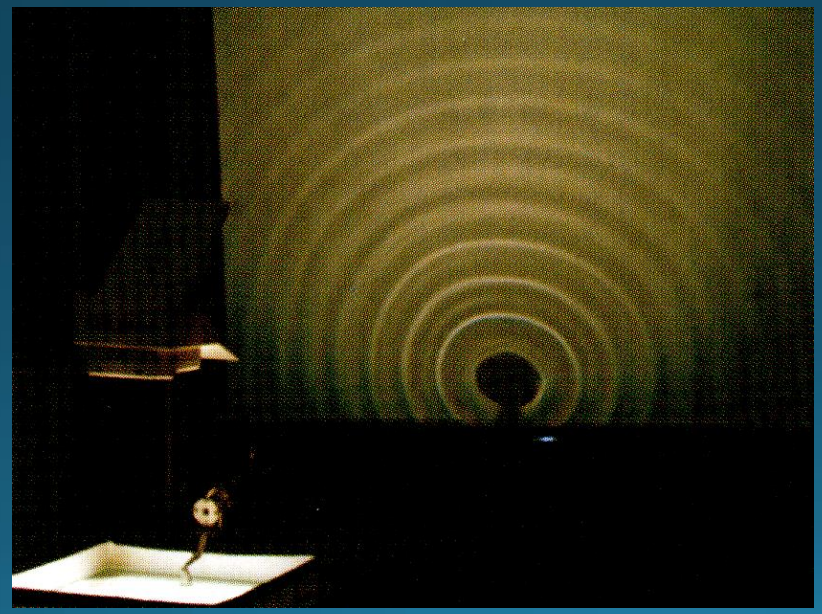
11.12 a, b Het opwekken van cirkelvormige en van vlakke golffronten

Sferische golven of bolgolven

- Golven planten zich vanuit puntvormige bron in alle richtingen voort.
- Golffronten zijn in ruimte concentrische oppervlakken.
- Golfstralen vallen samen met stralen van concentrische golffronten.
- Vb.: geluidsgolven

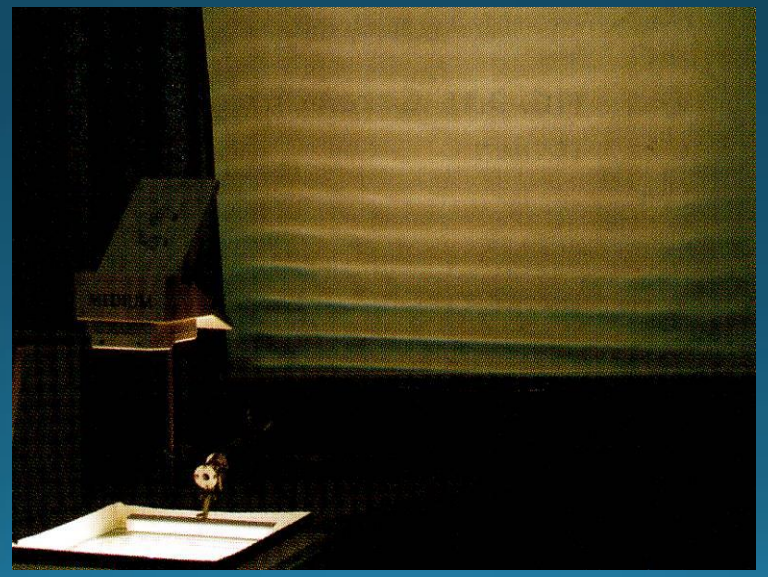
Cirkelvormige of circulaire golven

- Golven gaan uit van puntbron en planten zich voort in alle richtingen van een vlak.
- Golffronten zijn concentrische cirkels in een vlak met de bron als middelpunt.



Vlakke golven

- Golffronten gaan uit van vlakke trillingsbron ⟶ golffronten zijn evenwijdige vlakken.
- Golfstralen staan loodrecht op golffronten.



Vermogen en intensiteit

(afleiding niet kennen!)

$$P = \frac{E}{t}$$

Definitie

Als er door een oppervlak met oppervlakte A een vermogen P overgedragen wordt, dan is de intensiteit I van een golf gelijk aan de verhouding van dit vermogen tot de betrokken oppervlakte:

$$I = \frac{P}{A}$$

De SI-eenheid van intensiteit is: $\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$.

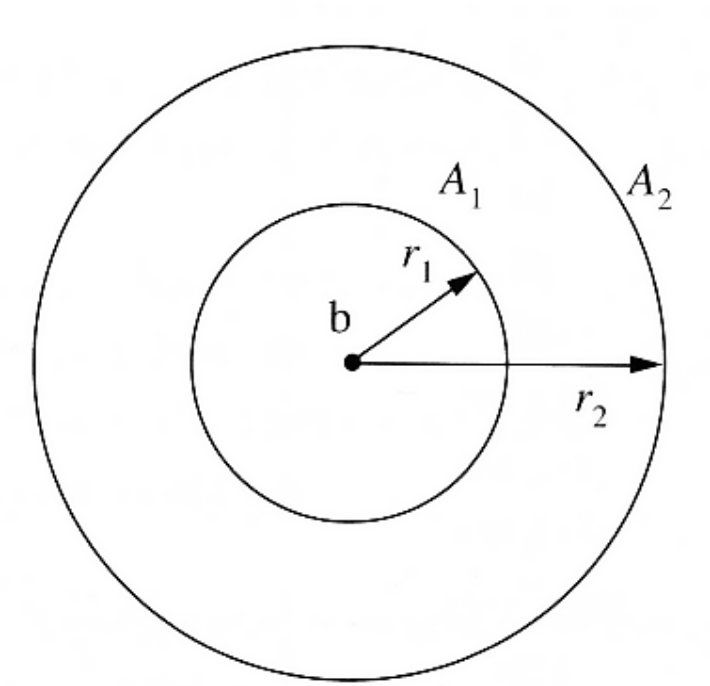
Intensiteit

Grootheid	*Symbool*	*Eenheid*
Intensiteit	I	$[I] = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$

- Vlakke golven: intensiteit onafhankelijk van afstand tot bron.
- Bolvormige of cirkelvormige golven:
  - Intensiteit wel afhankelijk van afstand tot bron
  - Hoe verder van bron, hoe meer deeltjes er beginnen trillen, dus hoe lager intensiteit I, want de hoeveelheid energie blijft hetzelfde.

Intensiteit bij bolvormige golffronten

Beschouwen we een bron b die energie uitzendt met een constant vermogen P.
Teken de golffronten gelegen op afstand r_1 en r_2.



$$I_1 = \frac{P}{4\,\pi\,r_1^2}$$

$$I_2 = \frac{P}{4\,\pi\,r_2^2}$$

Hieruit volgt:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Opdracht 8

OPDRACHT 21 Als je bij bolgolven de afstand tot de bron verdubbelt, dan zal de intensiteit:

A twee keer kleiner worden;
B twee keer groter worden;
C vier keer kleiner worden;
D vier keer groter worden.

Opdracht 8

OPDRACHT 21 Als je bij bolgolven de afstand tot de bron verdubbelt, dan zal de intensiteit:

A twee keer kleiner worden;
B twee keer groter worden;
C vier keer kleiner worden;
D vier keer groter worden.

Als je bij bolgolven de afstand tot de bron verdubbelt dan zal de intensiteit vier keer kleiner worden.

$I = \frac{P}{4\pi r^2}$: de intensiteit is omgekeerd evenredig met de afstand in het kwadraat.

Toetsdoelen

Op de volgende slide vind je een checklist waarmee je jezelf kunt evalueren. Gebruik deze checklist tijdens het leren, na een toets of ter voorbereiding van een examen.
Vul de vakjes ☐ zelf in om te zien welke doelen je al beheerst en welke je nog moet versterken.

Checklist

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… uitleggen wat een storing, puls en trilling zijn.	☐	☐	☐
… verklaren dat een storing zich met een eindige snelheid voortplant.	☐	☐	☐
… beschrijven hoe een trilling wordt doorgegeven en hoe energie wordt getransporteerd.	☐	☐	☐
… onderscheid maken tussen mechanische en elektromagnetische golven.	☐	☐	☐
… transversale en longitudinale golven herkennen en uitleggen.	☐	☐	☐
… golflengte, frequentie en periode bepalen in voorbeelden.	☐	☐	☐
… het verband (v = f) correct toepassen.	☐	☐	☐
… fase en in-fase punten interpreteren op grafieken.	☐	☐	☐
… de algemene golfvergelijking kwalitatief interpreteren.	☐	☐	☐
… rechts- en linkslopende golven onderscheiden.	☐	☐	☐
… momentopnames (constante tijd) en tijdsgrafieken (constante plaats) lezen.	☐	☐	☐
… golffronten en golfstralen uitleggen.	☐	☐	☐
… intensiteit koppelen aan energie-spreiding bij golven.	☐	☐	☐